

INSTRUMENTO IDEA

Matemáticas

Grado 9° · Período II

20 preguntas · 60 minutos recomendados

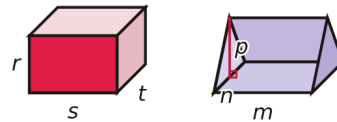
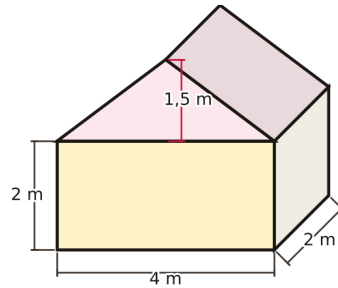
Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1

Un colegio instaló un **módulo de recolección de lluvia** formado por un cuerpo en forma de **paralelepípedo** y una cubierta en forma de **prisma triangular**, con las medidas que aparecen en el esquema. La ficha técnica del módulo trae las dos fórmulas de referencia:



$$V_{\text{paralelepípedo}} = r \times s \times t \quad V_{\text{prisma}} = \frac{1}{2} m \times n \times p$$

El colegio necesita saber el volumen de agua que cabe cuando el módulo se llena por completo. ¿Cuál es ese volumen?

- A. 16 m^3
- B. 28 m^3
- C. 22 m^3
- D. 20 m^3

2

El club de robótica llega a la competencia con **8 integrantes**. Para la final debe designar a quien **opera el control** y a quien **lleva la bitácora**. Son dos funciones diferentes y nadie puede cumplir las dos al tiempo. ¿De cuántas maneras distintas puede quedar repartido ese par de funciones?

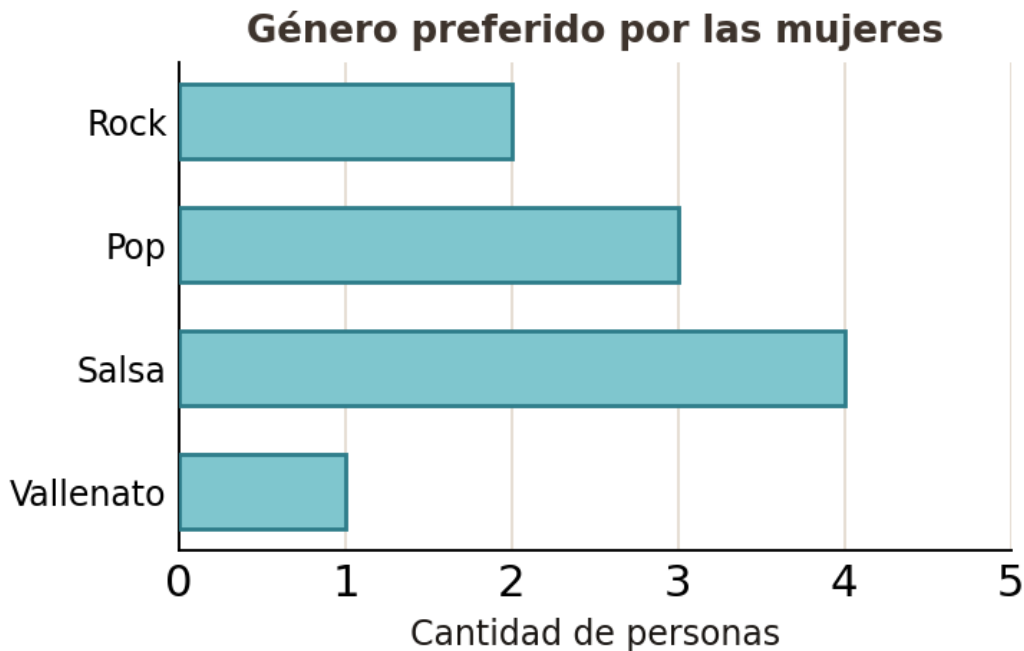
- A. 28
- B. 56
- C. 64
- D. 16

3

La emisora comunitaria del barrio va a estrenar una franja musical y consultó a su audiencia por el **género preferido**. Las respuestas de las **mujeres** quedaron en una gráfica y las de los **hombres**, en una tabla:

Género preferido	Cantidad de hombres
Salsa	4
Rock	5

Pop	2
Vallenato	3



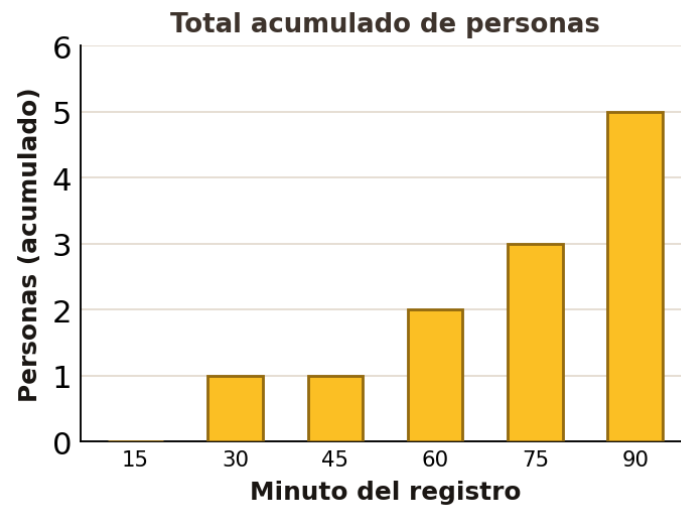
La franja se dedicará al género que reúna **más votos entre toda la audiencia consultada**. ¿Cuál género se llevará la franja?

- A. Rock.
- B. Salsa.
- C. Pop.
- D. Vallenato.

4

El torniquete de un mirador turístico lleva la cuenta de cuántas personas han subido desde que se abrió, y el operario copia ese **total acumulado** cada **15 minutos**. La **gráfica de barras** reúne los seis registros de la primera hora y media.

El operario necesita ahora una tabla con las personas que subieron **dentro de cada intervalo**, y no con el acumulado.



¿Cuál de las siguientes tablas es la que necesita?

A.

Intervalo de tiempo (min)	Personas que ingresaron
(0,15]	0
(15,30]	1
(30,45]	1
(45,60]	2
(60,75]	3
(75,90]	5

B.

Intervalo de tiempo (min)	Personas que ingresaron
(0,15]	1
(15,30]	0
(30,45]	1
(45,60]	1
(60,75]	2
(75,90]	0

C.

Intervalo de tiempo (min)	Personas que ingresaron
(0,15]	0
(15,30]	1
(30,45]	2
(45,60]	3
(60,75]	5
(75,90]	8

D.

Intervalo de tiempo (min)	Personas que ingresaron
(0,15]	0
(15,30]	1
(30,45]	0
(45,60]	1
(60,75]	1
(75,90]	2

5

Un vivero ensayó cuatro variedades de semilla en condiciones iguales y anotó, para cada una, cuántas semillas sembró y cuántas alcanzaron a germinar.

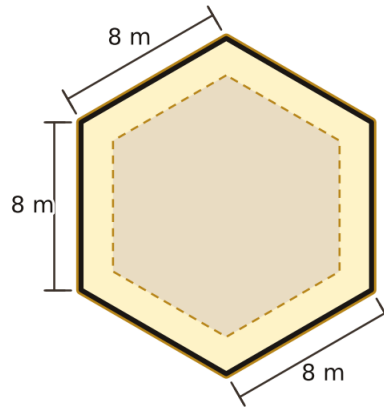
Variedad	Semillas sembradas	Semillas que germinaron
Criolla	75	45
Sabanera	240	96
Andina	56	28
Costeña	48	12

Con estos resultados a la vista, un agricultor debe decidir qué variedad comprar. ¿En cuál variedad es **más probable** que una semilla germine?

- A. Criolla.
- B. Sabanera.
- C. Andina.
- D. Costeña.

6

El plano muestra la base del **quiosco** que se construirá en el centro de una plaza. Los seis bordes de esa base miden **8 m** cada uno, tal como aparece acotado en el plano. El pliego de la obra exige describir la base con lenguaje geométrico.

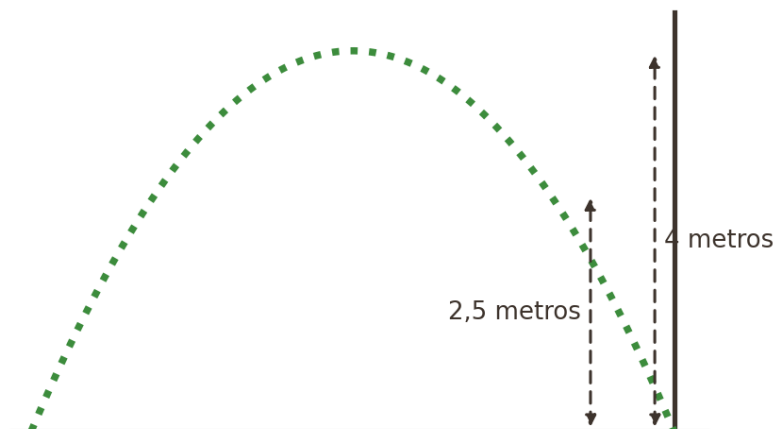


¿Cuál de las siguientes descripciones es la correcta?

- A. Es un polígono regular de 6 lados, con 6 vértices y 6 ángulos internos obtusos.
- B. Es un polígono regular de 6 lados, con 6 vértices y 6 ángulos internos agudos.
- C. Es un polígono irregular de 6 lados, con 6 vértices y 6 ángulos internos obtusos.
- D. Es un polígono regular de 6 lados, con 12 vértices y 6 ángulos internos obtusos.

7

En un ejercicio de entrenamiento, un jugador lanza el balón por encima de la cancha hacia un **muro** de **4 metros** de alto que cierra el fondo. Un sensor marca el punto en el que el balón, ya de bajada, pasa por los **2,5 metros** de altura. El esquema recoge la trayectoria y esas dos medidas.



¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **verdadera**?

- A. La altura que alcanza el balón es mínima justo en la mitad del recorrido que hace hasta el muro.
- B. Hay dos instantes distintos del recorrido en los que el balón está a 2,5 metros de altura.

- C. El balón nunca llega a superar los 2,5 metros de altura en todo su recorrido hasta el muro.
- D. El balón toca el muro justo cuando alcanza el punto más alto de toda su trayectoria.

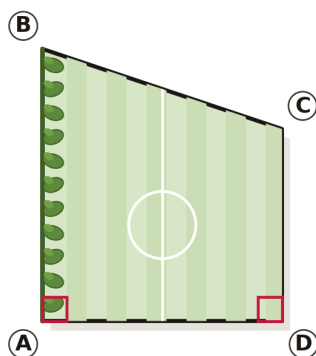
8

La emisora del colegio abre cada programa con una **cortinilla** formada por **3 canciones distintas** que suenan una detrás de otra. Si se cambia el orden en que suenan, la cortinilla se considera **otra**. El equipo tiene **5 canciones** aprobadas y ninguna se repite dentro de una misma cortinilla. ¿Cuántas cortinillas distintas se pueden producir?

- A. 10
- B. 15
- C. 60
- D. 120

9

El plano muestra el terreno **ABCD** de un campo de entrenamiento, con forma de **trapezio rectángulo**. A lo largo del borde **AB** ya se sembró un seto (la franja verde del plano). El diseñador quiere una segunda hilera de seto sobre el **único** borde del terreno que, por mucho que se prolongue, **nunca** se cruzará con la hilera existente.

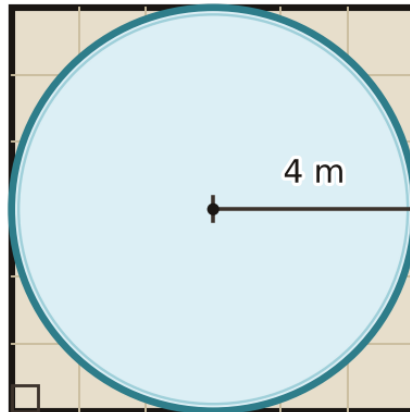


¿Sobre cuál borde debe sembrarla?

- A. Sobre el mismo borde AB, reforzando la hilera que ya existe.
- B. Sobre el borde DC.
- C. Sobre el borde BC, el que baja en diagonal.
- D. Sobre el borde AD.

10

En el patio de un conjunto residencial hay una **piscina circular** de **4 metros de radio**. El patio es **cuadrado** y la piscina queda inscrita en él: el borde del agua roza los cuatro muros. Toda la franja de piso que rodea la piscina, sombreada en el esquema, se va a cubrir con un material antideslizante.

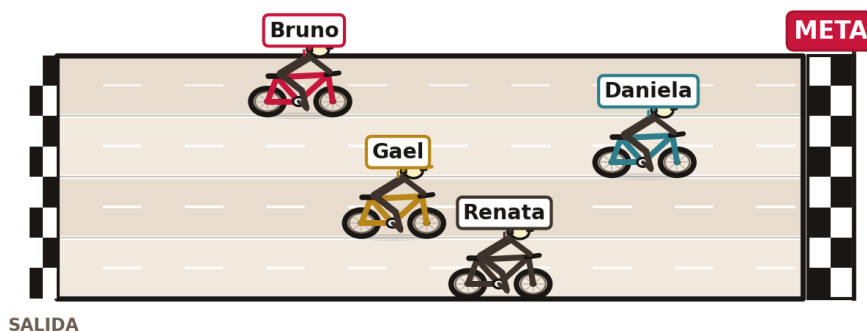


¿Qué superficie hay que cubrir?

- A. $(16 - 16\pi) \text{ m}^2$
- B. $(32 - 8\pi) \text{ m}^2$
- C. $(64 - 16\pi) \text{ m}^2$
- D. $(64 - 4\pi) \text{ m}^2$

11

La imagen congela una etapa de ciclismo en el instante en que la cámara del helicóptero toma la foto. La **meta** está al extremo derecho de la pista y la **salida**, al izquierdo. El narrador quiere leer los nombres empezando por **quien menos distancia le falta para cruzar la meta** y terminando por **quien más le falta**.



¿En qué orden debe leerlos?

- A. Renata, Daniela, Gael y Bruno.
- B. Daniela, Renata, Gael y Bruno.
- C. Bruno, Gael, Renata y Daniela.
- D. Daniela, Gael, Renata y Bruno.

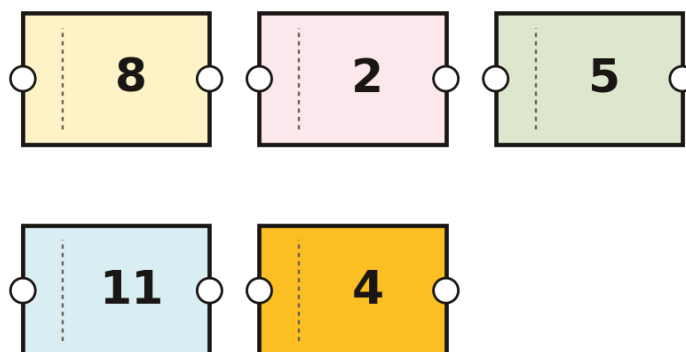
- 12** Una cooperativa de caficultores pidió cotización a cuatro transportadoras para despachar su cosecha. Cada una respondió con la carga que llevaría, el costo total del viaje y el costo por kilogramo:

Transportad ora	Carga	Costo total	Costo por kilogramo
Andes	300 kg	\(1.560.000	\)5.200
Litoral	80 kg	\(472.000	\)5.900
Pacífico	150 kg	\(735.000	\)4.900
Sierra	200 kg	\(1.100.000	\)5.500

La cooperativa va a listar las transportadoras **de la más barata a la más cara por kilogramo**. ¿Cómo queda ese listado?

- A. Litoral, Sierra, Andes y Pacífico.
- B. Pacífico, Andes, Sierra y Litoral.
- C. Litoral, Pacífico, Sierra y Andes.
- D. Andes, Litoral, Pacífico y Sierra.

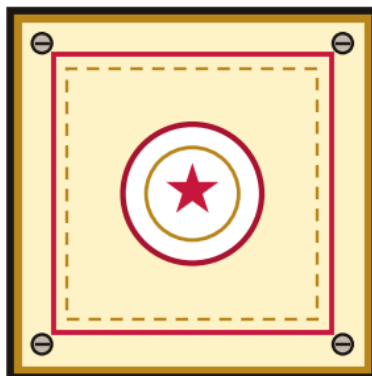
- 13** Para el sorteo de una rifa se depositaron en una urna los **cinco boletos** de la imagen, cada uno con un número impreso. El animador saca un boleto sin mirar y anuncia que entregará un premio adicional si el número del boleto resulta ser **múltiplo de 4**.



¿Cuál es la probabilidad de que se entregue ese premio adicional?

- A. $\frac{2}{5}$
- B. $\frac{3}{5}$
- C. $\frac{1}{5}$
- D. $\frac{2}{11}$

- 14** Un taller de carpintería fabrica **tableros cuadrados** como el de la imagen. En la orden de trabajo de un pedido quedó anotado un solo dato del tablero, **64 centímetros**, sin decir a qué corresponde: el operario sabe que esa cifra es o bien el **perímetro** o bien el **área** del tablero.



¿Qué magnitud quedó anotada y cuánto mide el lado del tablero?

- A. Es el área, y el lado mide 8 cm.
- B. Es el perímetro, y el lado mide 16 cm.
- C. Es el área, y el lado mide 16 cm.
- D. Es el perímetro, y el lado mide 32 cm.

- 15** Un taller de vitrales arma **paneles triangulares** de tamaños crecientes pegando piezas triangulares iguales. Los dos paneles más pequeños del catálogo son estos:

Panel	Piezas triangulares
Panel 1	1
Panel 2	9

El catálogo indica que el panel n lleva $(2n - 1)^2$ piezas. Un cliente encarga un panel y el taller alista **169** piezas para armarlo. ¿Qué panel del catálogo encargó el cliente?

- A. El panel 6.
- B. El panel 13.
- C. El panel 7.
- D. El panel 85.

- 16** Un puesto de salud publicó un solo indicador de la jornada de la mañana: **la mitad de los pacientes esperó 12 minutos o menos y la otra mitad esperó 12 minutos o más**. En el archivo quedaron cuatro tablas de frecuencias y solo una corresponde a esa jornada. ¿Cuál de ellas es?

A.

Tiempo de espera (min)	Cantidad de pacientes
9	14
11	12
12	16
15	8

B.

Tiempo de espera (min)	Cantidad de pacientes
8	7
9	8
10	6
11	9
12	7
13	5
14	5

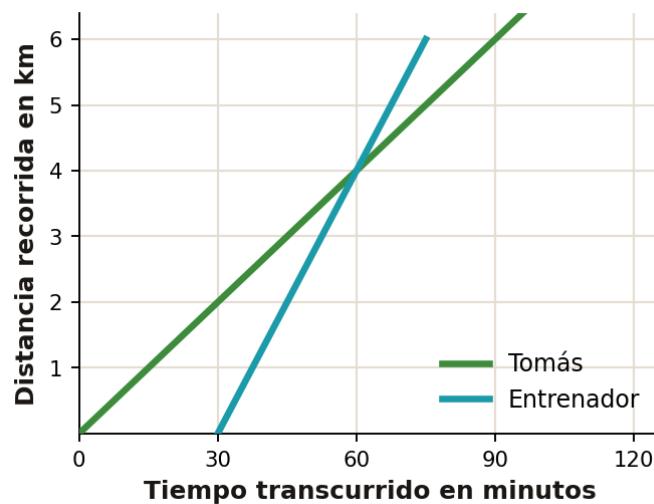
C.

Tiempo de espera (min)	Cantidad de pacientes
8	4
9	6
10	5
11	7
12	11
13	8
14	6

D.

Tiempo de espera (min)	Cantidad de pacientes
8	12
10	9
12	11
14	6

- 17** Tomás salió trotando hacia el polideportivo. Su entrenador arrancó después, en patineta y por el mismo camino, para cronometrarlo de cerca. La gráfica lleva el registro de la **distancia recorrida** por cada uno frente al **tiempo transcurrido**. Al terminar, el entrenador anota en su planilla el **momento del encuentro** y los **kilómetros que Tomás llevaba** en ese momento.



¿Qué debe anotar?

- A. A los 30 minutos, cuando Tomás llevaba 2 km.
- B. A los 45 minutos, cuando Tomás llevaba 3 km.
- C. A los 60 minutos, cuando Tomás llevaba 4 km.
- D. A los 90 minutos, cuando Tomás llevaba 6 km.

- 18** Un dron sobrevuela una ladera siguiendo una trayectoria descrita por la expresión

$$h(x) = -x^2 - 6x + 91$$

donde $h(x)$ es la altura del dron sobre el suelo, en metros, y x es la distancia horizontal, en metros, medida desde un poste de referencia (negativa hacia el occidente y positiva hacia el oriente). El piloto anotó la altura en las posiciones **-7, 0, 3 y 5**. ¿Cuál de las siguientes tablas recoge correctamente esas alturas?

A.

x	h
-7	84
0	0
3	64
5	36

B.

x	h
-7	182
0	91
3	64
5	36

C.

x	h
-7	84
0	91
3	67
5	51

D.

x	h
-7	84
0	91
3	64
5	36

19

El recibo del acueducto de una vivienda tiene dos partes: un **cargo fijo** de **21.000** que se paga siempre, y **3.500** por cada metro cúbico de agua consumido. El recibo de este mes llegó por **\$126.000** y la empresa imprime al respaldo la ecuación con la que lo calculó:

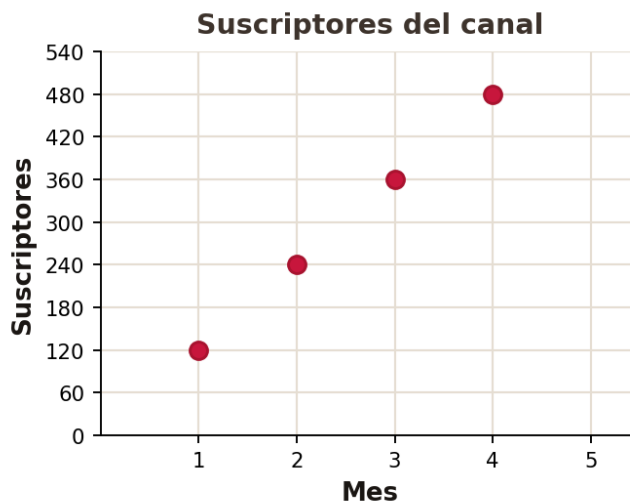
$$126\,000 = 3\,500\,m + 21\,000$$

Si m representa los metros cúbicos consumidos, ¿cuántos gastó la vivienda?

- A. 3
- B. 30
- C. 36
- D. 42

20

Una creadora de contenido le presenta a un patrocinador la gráfica de los suscriptores que ganó su canal en cada uno de los últimos cuatro meses. El patrocinador quiere entender **cómo crece** el canal antes de firmar.



¿Cuál de estas descripciones se ajusta a lo que muestra la gráfica?

- A. El canal duplica sus suscriptores mes a mes, pues pasó de 120 a 240.
- B. El crecimiento es siempre el mismo y equivale a 240 suscriptores cada dos meses.
- C. En dos meses el canal gana 120 suscriptores, la mitad de lo que gana en uno.
- D. El crecimiento se acelera: primero 120, luego 240 y después 360 suscriptores nuevos.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Matemáticas · Grado 9°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · Ítems y textos de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). Algunas figuras y textos discontinuos se adaptan de material protegido por derechos de autor del Icfes y de sus autores (cuadernillos de prueba, uso educativo), con su atribución en cada pieza; los derechos corresponden a sus respectivos titulares y el uso es educativo, sin ánimo de lucro.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.